Котелкин Матвей Анатольевич 4ИСИП-1023

Тема 1: Аудит доступности сайта.

Цель: провести аудит доступности собственного веб-приложения на соответствие требованиям WCAG 2.2 (уровень AA) и ГОСТ Р 52872-2019, освоить ручные и автоматизированные методы проверки доступности, выявить барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, устранить найденные нарушения и подтвердить результат повторной проверкой.

Предметная область: Веб-приложение приюта для животных «Солнцево».

Ход работы:

1. Подготовить объект аудита и изучить критерии доступности:

Объект аудита — сайт проекта волонтёров муниципального приюта для собак «Солнцево», адрес https://priut-sun.ru/.

Перед проверкой разобраны четыре принципа WCAG:

- Воспринимаемость: содержимое можно увидеть или услышать, у изображений есть текстовая замена, у текста достаточный контраст.
- Управляемость: до всех действий можно добраться с клавиатуры, фокус виден, порядок перехода логичен.
- Понятность: у страницы указан язык, у полей формы есть подписи.
- Надёжность: у элементов есть имя и роль, которые понимает вспомогательная программа.

Уровень A — минимум: без него часть людей страницу не использует. Уровень AA — рабочий уровень, его требует задание, на него же ориентируется ГОСТ Р 52872-2019. Уровень AAA для всего сайта не требуется. По этим принципам составлен чек-лист из 11 критериев (таблица 1).

Таблица 1 – Чек-лист проверки доступности

№	Критерий WCAG	Принцип	Уровень	Описание требования
1	Нетекстовое содержимое	Воспринимаемость	A	Осмысленный alt у информативных изображений и доступное имя у картинок с role="img".
2	Информация и взаимосвязи	Воспринимаемость	A	Логичная структура заголовков h1–h6 и ориентир main.
3	Контраст, минимальный	Воспринимаемость	AA	Не менее 4,5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного.
4	Изменение размера текста	Воспринимаемость	AA	При масштабе 200 % текст не пропадает и нет горизонтальной прокрутки.
5	Клавиатура	Управляемость	A	Весь интерактивный функционал доступен с клавиатуры.
6	Порядок фокуса	Управляемость	A	Переход по Tab идёт в логичном порядке.
7	Видимый фокус	Управляемость	AA	У элемента в фокусе есть видимая обводка.
8	Размер цели	Управляемость	AA	Кликабельная область не меньше 24×24 px. Критерий добавлен в WCAG 2.2.
9	Язык страницы	Понятность	A	У корневого тега html указан атрибут lang="ru".
10	Метки или инструкции	Понятность	A	У каждого поля ввода есть связанный элемент label.
11	Имя, роль, значение	Надёжность	A	У ссылок, кнопок и кнопок-иконок есть доступное имя.

2. Выполнить автоматизированную проверку доступности:

Каждая из пяти страниц проверена в Lighthouse. Итоговые оценки сведены в таблицу 2. Оценка по главной приведён на рисунке 2.

Таблица 2 – Оценка Lighthouse Accessibility

Страница	Адрес	Баллы
Главная	https://priut-sun.ru/	87
Как помочь	/help	90
Как взять питомца	/kak_zabrat	91
Питомцы	/all_dogs	87
Правила посещения	/rules	85

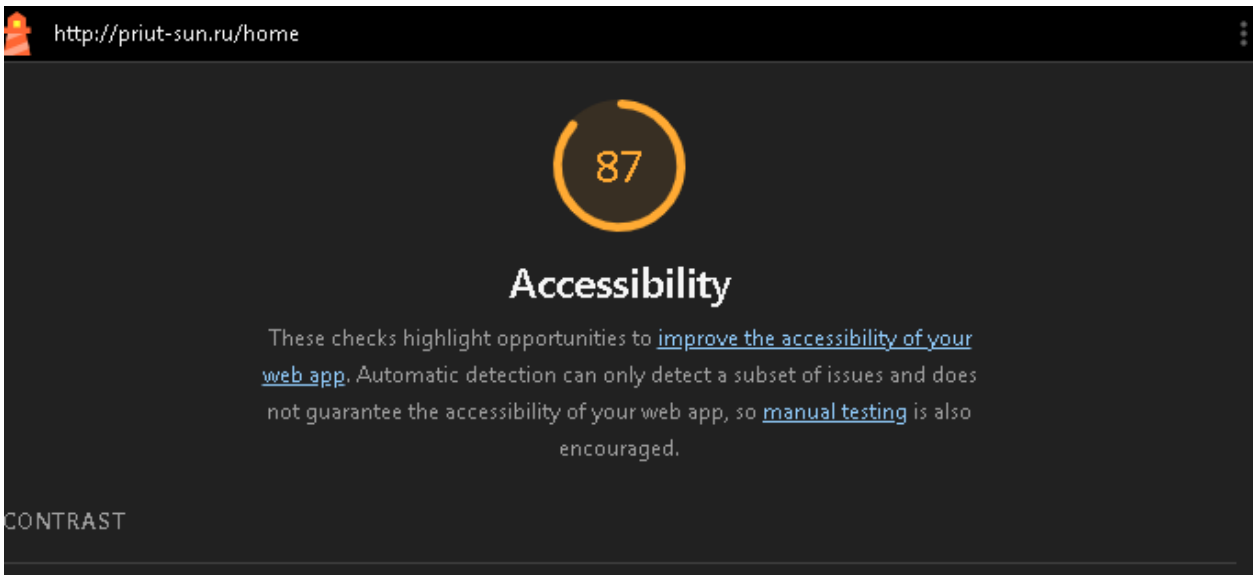


Рисунок 1 - Оценка Lighthouse главной страницы до правок, 87 баллов

Второй инструмент — WAVE, сервис wave.webaim.org.

На главной он насчитал 10 ошибок, 2 ошибки контраста и 7 предупреждений. Показатель AIM Score — 7,4 из 10. Панель с этими числами показана на рисунке 4.

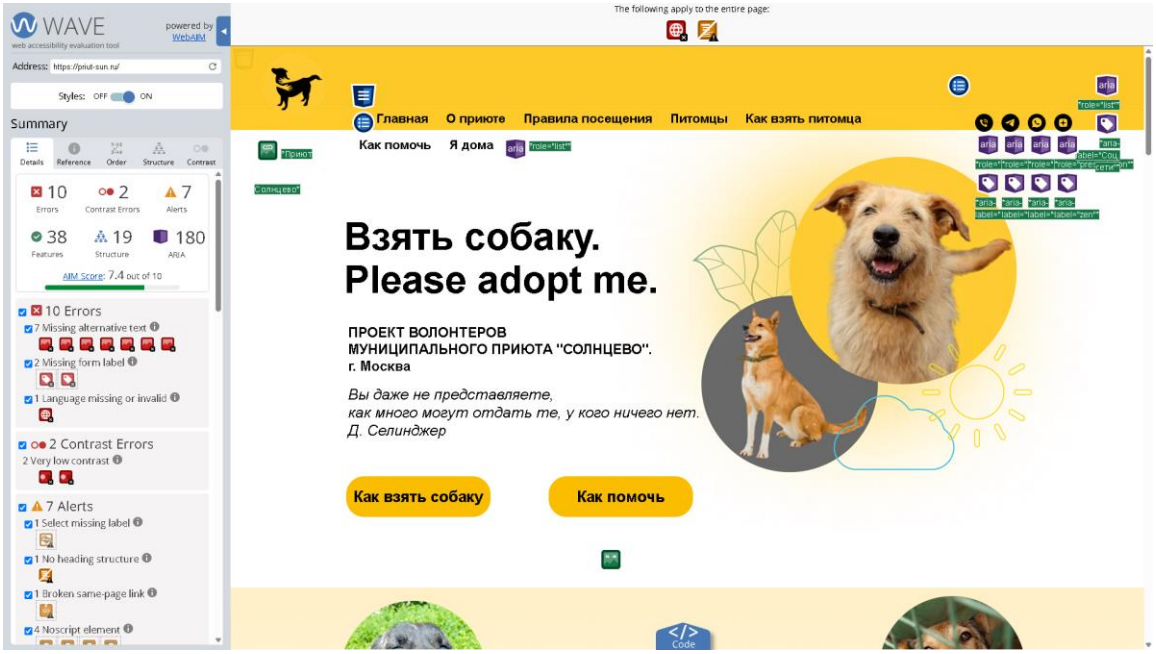


Рисунок 2 - Результат WAVE для главной страницы

На странице «Как помочь» ошибка одна: нет языка. Предупреждение одно: No heading structure. Ошибок контраста 24, AIM Score 5,8. Страниа представлена на рисунке 3.

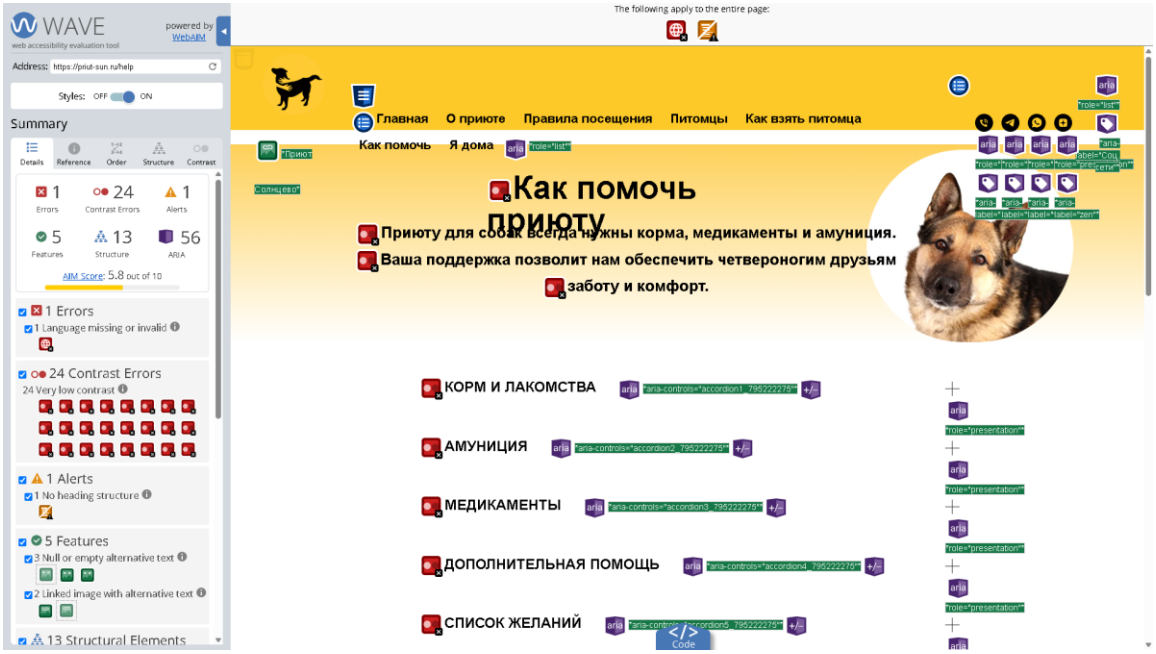


Рисунок 3 - Результат WAVE для страницы «Как помочь»

На странице «Как взять питомца» две ошибки: нет языка и Missing form label. Ошибка контраста одна. Предупреждения: 3. AIM Score 9,1. Страница представлена на рисунке 4.

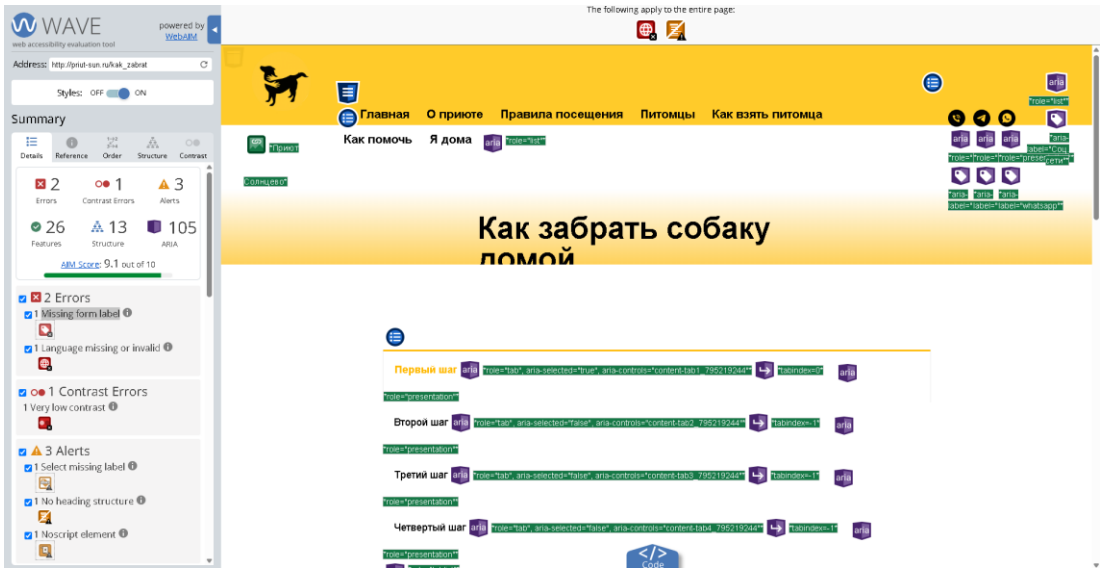


Рисунок 4 - Результат WAVE для страницы «Как забрать»

На странице «Правила посещения» две ошибки: нет языка и одна пустая ссылка. Ошибок контраста 26, AIM Score 4,6. Страница представлена рисунке 5.

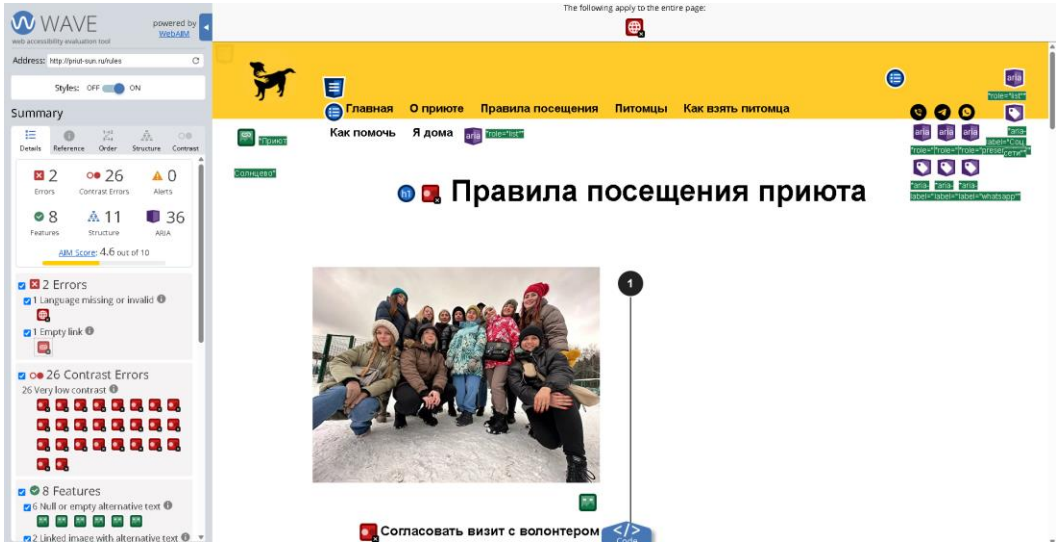


Рисунок 5 - Результат WAVE для страницы «Правила посещения»

На странице «Питомцы» WAVE насчитал 7 ошибок, 1 ошибку контраста – Very low contrast, и 6 предупреждений, AIM Score 7,8.

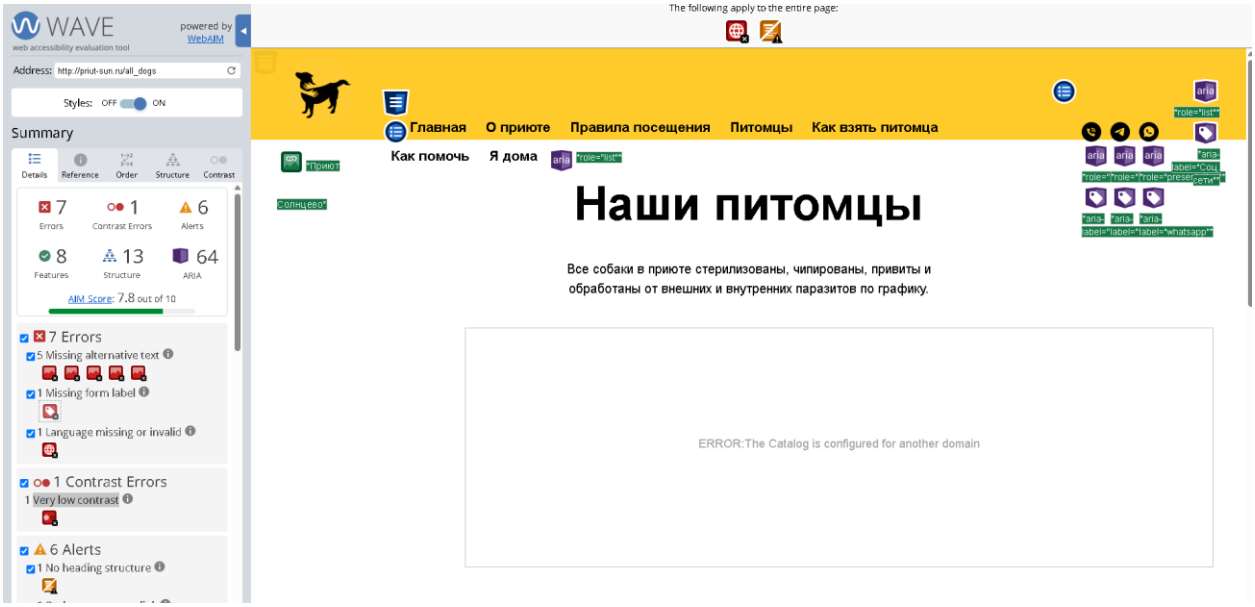


Рисунок 6 - Результат WAVE для страницы «Питомцы»

Общая сводка представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты проверки WAVE, 7 ноября 2026 года

Страница	Ошибки	Ошибки контраста	Предупреждения	AIM
Главная	10	2	7	7,4
Как помочь	1	24	1	5,8
Как взять питомца	2	1	3	9,1
Питомцы	7	1	6	7,8
Правила посещения	2	26	0	4,6

3. Выполнить ручную проверку доступности:

Навигация с клавиатуры проверялась клавишами Tab, Shift+Tab и Enter. Визуальный идентификатор синего цвета есть, переход между элементами есть и логичен. Подтверждение представлено на рисунке 7.

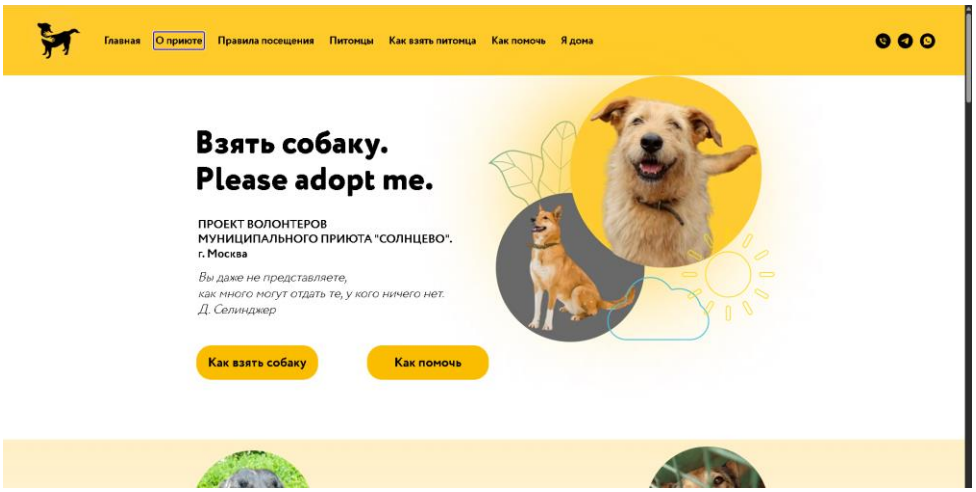


Рисунок 7 - Подтверждение навигации

Для оценки восприятия контента незрячими пользователями проведём тестирование с использованием программы NVDA.

– При попытке перейти к изображениям с помощью клавиши быстрой навигации G диктор сообщает об отсутствии графических элементов на странице

– Фотографии животных в карточках не озвучиваются

– Текстовые блоки и кнопки озвучиваются корректно.

4. Составить сводный протокол аудита:

В таблицу 4 внесены нарушения, которые подтвердились Lighthouse, WAVE или ручным замером. Масштаб 200 %, работа с клавиатуры, размер целей 24×24 px и подписи видимых полей в протокол не попали: по этим пунктам замечаний нет. Критичность и группы пользователей вынесены в таблицу 4.

Таблица 4 – Сводный протокол выявленных нарушений

№	Страница	Описание проблемы	Критерий WCAG	Уровень	Способ исправления
		Мелкий размер	Минимальный		Увеличить размер иконок и

1	Все	кликабельных иконок (менее 24×24 px)	размер цели (2.5.8)	AA	отступы между ними
2	Все	Декоративные картинки без alt="" (сбивают с толку диктор)	Нетекстовое содержимое (1.1.1)	A	Добавить пустой атрибут alt="" для декоративных элементов
3	Все	Сброшен или невидим фокус при навигации с клавиатуры (outline: none)	Видимость фокуса (2.4.7)	AA	Задать стили :focus-visible с контрастной обводкой
4	Все	Низкий контраст (белый текст на желтом фоне в меню — 1.49:1)	Контраст (1.4.3)	AA	Изменить цвет фона меню или добавить темную обводку текста
5	Все	Отсутствует атрибут lang="ru" в теге <html>	Язык страницы (3.1.1)	A	Добавить атрибут <html lang="ru">
6	Главная	Выпадающее меню не открывается с клавиатуры (только по клику мыши)	Клавиатура (2.1.1)	A	Добавить обработку фокуса :focus-within или JS-скрипт
7	Главная, Каталог	Фотографии животных не озвучиваются NVDA (нет alt или тега <img>)	Нетекстовое содержимое (1.1.1)	A	Добавить тег <img> с осмысленным описанием в alt
8	Главная, Каталог	Ссылки-иконки (соцсети, закрытие окон) без текстового описания (Empty link)	Имя, роль, значение (4.1.2)	A	Добавить атрибут aria-label (например, aria-label="Закрыть")
9	Главная, Каталог	Поля форм без связанных меток (Missing form label)	Метки или инструкции (3.3.2)	A	Связать <label for="id"> с полем <input id="id">
10	Каталог, Как помочь	Нарушена иерархия заголовков (пропущен h2, либо нет h1)	Информация и взаимосвязи (1.3.1)	A	Выстроить структуру заголовков по порядку h1 → h2 → h3

Оценка критичности и группы пользователей, которых касается каждое нарушение, приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Оценка критичности нарушений по группам пользователей

№	Степень критичности	Затрагиваемые группы пользователей
1	Средняя	Пользователи с нарушениями моторики, пожилые
2	Низкая	Незрячие (лишний шум при прослушивании)
3	Высокая	Пользователи с нарушениями моторики (использующие клавиатуру)
4	Высокая	Слабовидящие, пожилые люди, с цветовой слепотой
5	Средняя	Незрячие (скринридеры читают с неверным произношением)
6	Высокая	Пользователи с нарушениями моторики (использующие клавиатуру)
7	Высокая	Незрячие (полностью лишены информации о животных)
8	Высокая	Незрячие (не понимают назначение кнопки)
9	Высокая	Незрячие, люди с когнитивными нарушениями
10	Низкая	Незрячие (использующие навигацию по заголовкам)

5. Устранить выявленные нарушения в коде веб-приложения:

Код главной страницы сохранил в Chrome: открыл https://priut-sun.ru/, нажал Ctrl+S и выбрал тип файла «Веб-страница, полностью». Файл home-raw.html лежит в папке local и открывается в Chrome при включённом интернете, картинки и шрифты при этом подгружаются с сайта. Правки внёс в копию home-fixed.html, на priut-sun.ru их не выкладывал.

Исправление 1. Язык страницы, пункт 5 протокола. В файле home-fixed.html изменение в строке 2.

До:

```
<html>
```

После:

```
<html lang="ru">
```

Исправление 2. Фотографии собак, пункт 7 протокола. Картинка была фоном с пустым именем, диктор её не читает. Имена стоят в строках 42–44.

До:

```
<div class="tn-atom t-bgimg" aria-label="" role="img"></div>
```

После:

```
<div class="tn-atom t-bgimg" role="img" aria-label="Собака из приюта Солнцево крупным планом"></div>
```

Исправление 3. Ссылки без текста, пункт 8 протокола. Так подписаны карточки Крона, Харрис, Батлер и Диана. Крона — строки 72 и 77, Харрис — 85 и 90, Батлер — 98 и 103, Диана — 111 и 116. У каждой карточки ссылка записана дважды.

До:

```
<a href="http://priut-sun.ru/tproduct/1-122584072961-krona">
```

После:

```
<a href="http://priut-sun.ru/tproduct/1-122584072961-krona" aria-label="Карточка питомца: Крона">
```

Исправление 4. Видимый фокус, пункт 3 протокола. У ссылок конструктора обводка выключена. Новое правило записано в строках 191–195.

До:

```
outline: none;
```

После:

```
a:focus-visible,
button:focus-visible {
  outline: 3px solid #111111;
  outline-offset: 3px;
}
```

Исправление 5. Контраст активного пункта меню, пункт 4 протокола. В стиле шапки у активного пункта стоял белый цвет. Чёрный цвет записан в строках 186–189. Повтор этого цвета — строка 221.

До:

```
#rec794135092 .t-menu__link-item.t-active:not(.t978__menu-link) {
  color: #ffffff !important;
}
```

После:

```
a.t-menu__link-item {
  color: #111111 !important;
}
```

Повторная проверка.

Повторный Lighthouse представлен на рисунке 7.

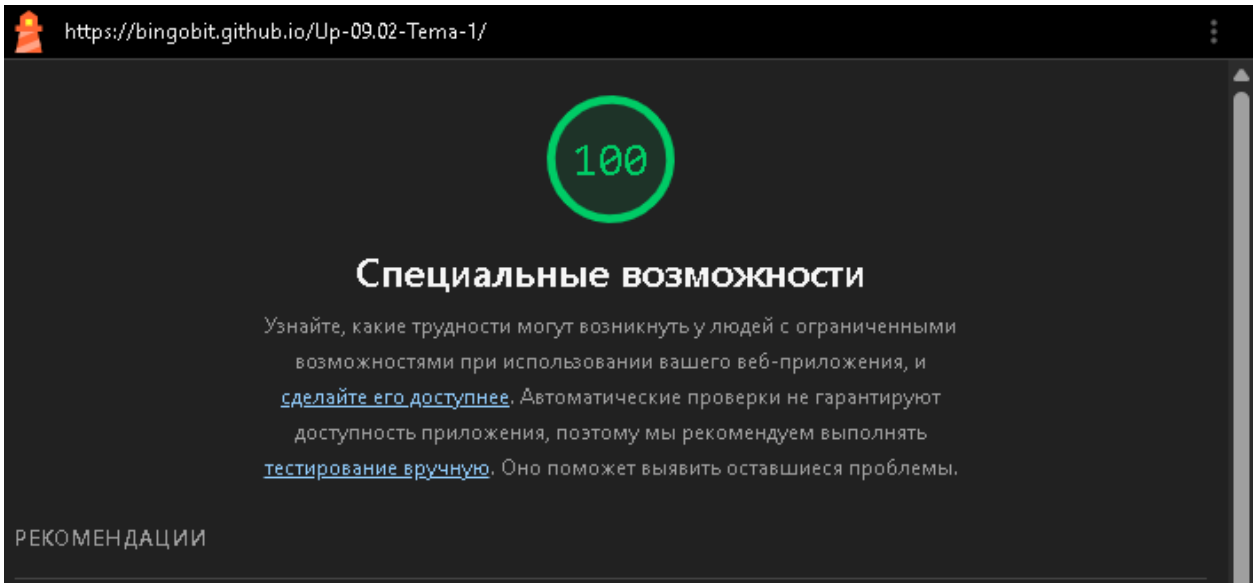


Рисунок 8 – Повторный Lighthouse

6. Сформулировать рекомендации по обеспечению доступности для собственного проекта:

Три правила на дальнейшую разработку. У изображения есть alt, у кнопки и ссылки без текста есть имя. Контраст обычного текста не ниже 4,5:1, обводку фокуса не отключать. У html указан lang, заголовки идут по порядку, у каждого поля есть label.

Доступность влияет на продвижение. Поисковая система читает тот же текст, что и экранный диктор: alt, язык страницы, заголовки и подписи полей. Без этого страница хуже попадает в выдачу. Если элемент нельзя пройти с клавиатуры, посетитель уходит.

Вывод:

Проверил сайт приюта «Солнцево» по WCAG 2.2 уровня AA и ГОСТ Р 52872-2019. На главной Lighthouse был 87 баллов, WAVE показал 10 ошибок. Пять нарушений из протокола исправил в копии главной. Повторная проверка Lighthouse показала 100.